UNIVERSIDAD MAYOR
FACULTAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Escuela de Ingeniería

HUB CONECTA PLATAFORMA DE CUENTAS, RESERVAS Y REGISTRO DE ASISTENCIA

Integrantes del equipo: Xiomara Quiroz, Michelle Jara,
Felipe Cornejo, Juan Millapán, Joaquín Aguilera

SANTIAGO – CHILE

CAPSTONE INTERMEDIO · PRIMAVERA 2026
octubre de 2026

CONTENIDO

RESUMEN **4**

1. PROBLEMA Y NECESIDAD QUE ABORDA **4**

1.1 Problema específico 4

1.2 Personas afectadas y evidencia 5

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA **5**

2.1 Nombre de la propuesta 5

2.2 Descripción y funcionamiento 5

2.3 Valor o aporte 6

2.4 Esquema conceptual 7

3. MODELO DE USO E IMPLEMENTACIÓN **8**

3.1 Usuarios, beneficiarios y responsables 8

3.2 Secuencia de implementación y uso 8

3.3 Modalidad y alcance de propuesta 8

3.4 Operación y mantención 9

3.5 Gestión de información generada 9

4. DISEÑO TÉCNICO Y COMPONENTES **10**

4.1 Componentes físicos y digitales 10

4.2 Arquitectura e integración 11

4.3 Requerimientos 12

5. PROTOTIPO O PILOTO CAPSTONE **12**

5.1 Elementos a construir o probar 12

5.2 Exclusiones 12

5.3 Condiciones de prueba 13

5.4 Resultados esperados y criterios de validación 13

6. FACTIBILIDAD Y PLAN DE TRABAJO **14**

6.1 Metodología de la Unidad 3 14

6.2 Factibilidad técnica (para informe final) 15

6.3 Factibilidad económica (para informe final) 15
6.4 Factibilidad operativa (para informe final) 15
6.5 Factibilidad social (para informe final) 15
7. EVALUACIÓN ÉTICA (para informe final) 15
7.1 Responsabilidad y aspectos éticos 15
8. RIESGOS, SUPUESTOS Y LIMITACIONES 16
8.1 Supuestos 16
8.2 Riesgos técnicos, sociales y operacionales 16
9. EJECUCIÓN Y RESULTADOS (INFORME FINAL) 17
9.1 Actividades realizadas durante el proyecto 17
9.2 Prototipo o piloto implementado 17
9.3 Pruebas y validación 17
9.4 Análisis de resultados y ajustes 17
9.5 Evaluación actualizada de factibilidad 17
10. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES · INFORME FINAL 18
10.1 Conclusiones 18
10.2 Próximos pasos 18
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 19
ANEXOS 20
Anexo A Trazabilidad del avance 20
Anexo B Instrumentos propuestos 20
Anexo C Catálogo y decisiones por confirmar 20
Anexo D Control de fecha y versión 21

RESUMEN

Hub Providencia dispone de registros digitales, pero el levantamiento documentado por Ingenia 5 identifica dificultades para consolidar perfiles, reconocer recurrencia y relacionar las visitas con información útil para la gestión. Hub Conecta propone integrar cuentas de usuario, reservas de recursos habilitados y registro de asistencia mediante un QR único por reserva, leído por personal autorizado. El panel administrativo permitirá distinguir reservas y asistencias y exportar registros a Excel.

El alcance corresponde a un prototipo controlado: catálogo acotado, disponibilidad por bloques, creación y cancelación de reservas, validación de llegada, atención de visitas espontáneas admisibles, indicadores y respaldo. Se respetará el acceso sin reserva del cowork general; los recursos reservables y sus requisitos deberán confirmarse con el Hub. La propuesta no medirá permanencia ni ocupación física en tiempo real.

El avance respaldado es documental y conceptual: diagnóstico, Estado del Arte, comparación de alternativas, selección y definición del funcionamiento. No se dispone en los antecedentes revisados de evidencia suficiente para declarar un prototipo implementado, pruebas ejecutadas o autorización de piloto. Se presenta un plan de construcción y validación para noviembre, con responsables propuestos, criterios medibles y registro de evidencias. Los costos y la factibilidad se mantienen como estimaciones preliminares que deberán contrastarse durante la Unidad 3.

1. PROBLEMA Y NECESIDAD QUE ABORDA

1.1 Problema específico

La necesidad consiste en consolidar la identificación de las personas y relacionar sus visitas con los recursos y horarios utilizados, evitando solicitar repetidamente los mismos datos. En el alcance seleccionado, se intervendrá en la vinculación entre cuenta, reserva y asistencia: una reserva expresa intención de uso, mientras la validación de llegada constituye un registro de asistencia.

La bitácora del 24 de septiembre consigna un formulario digital asociado a QR y almacenamiento en Google Sheets, sin reconocimiento automático de usuarios recurrentes. También documenta coordinación manual de determinadas reservas. Estos antecedentes describen una brecha de integración y trazabilidad, no ausencia total de datos o de mecanismos de reserva (Ingenia 5, 2026c).

El proyecto no abordará todos los procesos del edificio. Se concentrará en recursos autorizados para reserva y en registrar visitas espontáneas admisibles, conservando la distinción entre ambos flujos.

1.2 Personas afectadas y evidencia

Actor	Necesidad	Respaldo y límite
Personas usuarias	Evitar reiteración del perfil y disponer de un proceso comprensible de reserva y llegada.	La repetición del registro está consignada en la visita; satisfacción y ahorro de tiempo aún no medidos.
Personal de atención	Consultar disponibilidad, localizar reservas y confirmar llegadas.	La bitácora describe coordinación manual; su carga efectiva debe medirse.
Equipo de gestión	Diferenciar personas, reservas, asistencias y recurrencia.	Necesidad derivada del diagnóstico; indicadores finales pendientes de validación con la contraparte.

El levantamiento incluye una charla, preguntas y recorrido con evidencia audiovisual. No se cuenta con una muestra cuantitativa representativa ni un inventario verificado de todos los campos actuales. Las recomendaciones del equipo se distinguen de las respuestas atribuidas a terreno (Ingenia 5, 2026c).

El portal municipal diferencia el cowork general sin reserva de servicios con requisitos propios. Una publicación oficial de 2024 documenta reserva para equipamiento textil y la página de Innovación consultada en la etapa de investigación describe agenda de máquinas y requisitos de LAB881. Estas referencias orientan el catálogo, pero su vigencia y aplicación al piloto deben confirmarse con el Hub (Municipalidad de Providencia, 2024, s. f.-a, s. f.-b).

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

2.1 Nombre de la propuesta

Hub Conecta: plataforma de cuentas, reservas y registro de asistencia del Hub Providencia.

2.2 Descripción y funcionamiento

La persona crea una cuenta y conserva allí su perfil. Selecciona un recurso habilitado, fecha y bloque disponible. Al confirmar la reserva, el sistema genera un QR único y lo muestra en la cuenta. Si un recurso requiere aprobación, la solicitud permanece pendiente hasta que el personal la confirme.

Al llegar, el personal lee el QR con un dispositivo autorizado. El sistema comprueba la reserva, su estado, el horario aplicable y que no exista una asistencia previa. El funcionario confirma la llegada y el sistema guarda fecha, hora y responsable. Una segunda lectura no genera otra asistencia.

Las reservas aparecen en el panel desde su creación, incluso antes de ser validadas. La confirmación de llegada actualiza el registro de asistencia, sin confundirla con la reserva. La administración consulta filtros y descarga los registros autorizados en formato .xlsx.

Quien llegue sin reserva será atendido según disponibilidad y requisitos. Para un recurso reservable podrá crearse una reserva inmediata si sus reglas lo permiten, sin desplazar compromisos existentes. En espacios de acceso libre podrá registrarse la visita espontánea sin inventar una reserva anticipada. El funcionario puede asistir en la creación o recuperación de cuenta, sin transformar por ello la política de acceso libre en una reserva obligatoria.

El cambio respecto del concepto inicial es explícito: la cuenta identifica al usuario; el QR identifica una reserva. La lectura queda a cargo del personal y se elimina el flujo de autoatención como modelo de recepción (Ingenia 5, 2026e).

2.3 Valor o aporte

El Estado del Arte del equipo reunió Envoy Visitors, OfficeRnD Flex, Cisco Spaces, Jibble y Google Forms con Sheets. El análisis permitió identificar prácticas de reutilización del perfil, asociación entre personas y registros, y presentación de información para gestión. Se utilizan como referentes de diseño, sin afirmar que ninguna solución comercial pueda integrar funcionalidades equivalentes (Ingenia 5, 2026d).

El aporte esperado es adaptar un flujo acotado al contexto del Hub: reducir reiteración del perfil, conectar reserva con llegada y permitir análisis y exportación. Estos beneficios son hipótesis de valor por comprobar, no mejoras ya medidas.

Se comparan tres mecanismos para fundamentar la elección del QR dentro del flujo de cuentas y reservas:

Alternativa	Aporte esperado	Condición para el prototipo
QR por reserva	Relaciona directamente el comprobante presentado con recurso, fecha y titular.	Puede probarse con cámara disponible; requiere controlar reutilización y códigos inválidos.
Credencial NFC	Identifica una cuenta mediante tarjeta; la aplicación debe localizar su reserva.	Requiere lector y credenciales compatibles, aún no confirmados.
Identificación apoyada por Wi-Fi	Podría apoyar detección de presencia del dispositivo.	Requiere acceso a infraestructura y no demuestra por sí sola asistencia a una reserva específica.

La comparación es cualitativa del equipo, no un ensayo de desempeño. Se elige el QR porque permite probar la validación de una reserva con los recursos declarados disponibles, sin añadir inicialmente lectores NFC ni integración a la red del Hub. No se afirma superioridad universal ni menor costo comprobado.

2.4 Esquema conceptual

Flujo de reserva, ingreso y registro de asistencia del Hub Providencia

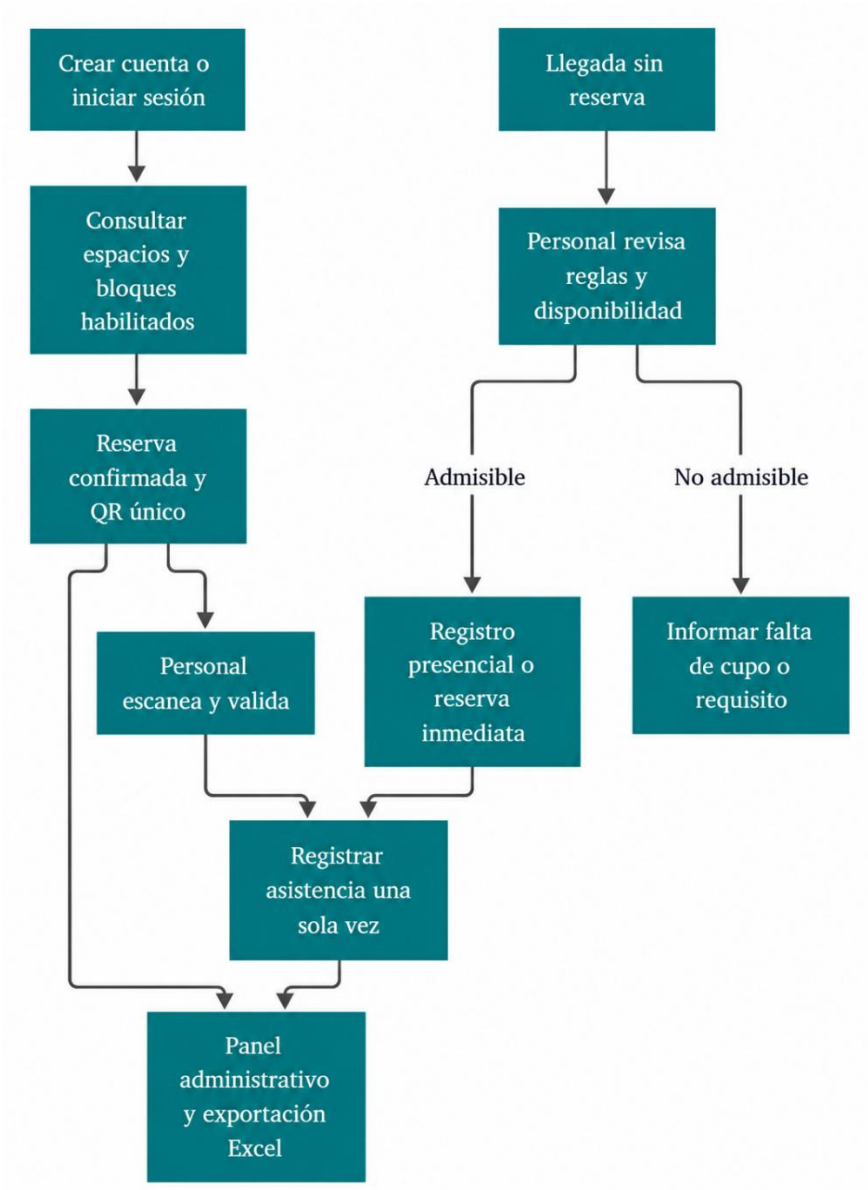


Figura 1: Modelo de uso de Hub Conecta. Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta vigente de Ingenia 5. El flujo presencial depende de reglas y disponibilidad; no garantiza acceso.

3. MODELO DE USO E IMPLEMENTACIÓN

3.1 Usuarios, beneficiarios y responsables

Actor	Tipo de participación	Responsabilidad prevista
Personas usuarias	Usuario directo y beneficiario	Crear cuenta, reservar y presentar comprobante.
Recepción	Usuario directo	Leer QR, revisar excepciones y registrar atención espontánea admisible.
Gestión del Hub	Usuario directo y beneficiario	Revisar indicadores, administrar catálogo y utilizar resultados para planificación.
Ingenia 5	Implementación académica	Diseñar, construir, documentar y probar.
Responsable técnico	Continuidad futura	Mantener accesos, respaldos y aplicación si se acuerda adopción.

La contraparte deberá confirmar quién ejercerá las funciones administrativas y técnicas. No se atribuyen compromisos a funcionarios que aún no han aceptado participar.

3.2 Secuencia de implementación y uso

1. Revisar con el Hub catálogo, requisitos, cupos, horarios, aprobaciones y procedimiento vigente.
2. Preparar aplicación, base, roles, recursos de prueba y protocolo de contingencia.
3. Ejecutar pruebas internas y capacitar a quienes operen la lectura y administración.
4. Crear cuenta e iniciar sesión; reutilizar el perfil en reservas posteriores.
5. Solicitar un bloque y comprobar disponibilidad al confirmar, evitando sobrecupos.
6. Emitir QR para reserva confirmada y mostrarla en el panel.
7. Leer el QR al llegar y registrar una sola asistencia mediante personal autorizado.
8. Consultar resultados, descargar Excel y documentar incidencias.

Si se cancela una reserva, se invalida su QR y se libera capacidad según reglas acordadas. Si se modifica recurso u horario, se vuelve a comprobar disponibilidad y se renueva el token. En una falla se mantiene el procedimiento oficial y se concilian posteriormente los registros de contingencia.

3.3 Modalidad y alcance de propuesta

Se propone un prototipo funcional con prueba controlada y catálogo pequeño. No es todavía una implementación oficial. La prueba en terreno depende de autorización; en su ausencia se utilizará un entorno simulado y se declarará ese alcance.

Solo se ofrecerán reservas de recursos que efectivamente las requieran y estén habilitados. El cowork general conserva su funcionamiento sin reserva. El uso de recursos restringidos exige cumplir sus condiciones; la cuenta y el QR no sustituyen capacitación ni aprobación.

El prototipo considera un titular por reserva. No se inferirá asistencia grupal a partir de la llegada de una sola persona. No se medirán permanencia, desplazamientos ni ocupación física instantánea.

3.4 Operación y mantención

Recepción operará el lector y atenderá excepciones. La administración actualizará catálogo, bloques, permisos y registros. Ingenia 5 realizará ajustes durante el curso. La continuidad exige designar responsables y revisar el esfuerzo real de atención y soporte.

Se entregará una guía de operación, un protocolo de recuperación de cuenta y comprobantes, instrucciones de respaldo y una ficha de incidencias. La capacitación incluirá práctica de reserva, cancelación, lectura válida e inválida, atención espontánea y descarga protegida de Excel. Se comprobará que el operador pueda completar estas tareas antes de la prueba.

3.5 Gestión de información generada

La gestión recibirá indicadores agregados y registros operativos según rol. Los usuarios solo podrán consultar sus propios datos y reservas. Recepción tendrá acceso a la información mínima para atender y validar.

Indicador	Definición y uso previsto
Reservas por recurso y horario	Confirmadas para el intervalo programado; orienta demanda de agenda.
Asistencias	Validaciones de llegada, con reserva o visita espontánea, separadas por origen.
Cuentas únicas con asistencia registrada	Cuentas distintas con al menos una asistencia o visita espontánea válida durante el período. Se utiliza como aproximación a usuarios únicos, considerando que una persona podría tener más de una cuenta
Recurrencia	Cuentas con dos o más visitas válidas; útil para reconocer retorno.
Tasa de asistencia registrada	Asistencias de reservas ya finalizadas / reservas confirmadas no canceladas ya finalizadas × 100.
Cancelaciones	Reservas canceladas para el período programado, diferenciadas de no validadas.

El numerador de la tasa se limita al mismo conjunto del denominador; si este es cero, se informa no calculable. Una reserva sin escaneo se denomina no validada, no inasistencia comprobada. No se utilizarán tiempos reservados como permanencia real.

Excel incluirá filtros, fecha de generación, identificadores internos, recurso, horario, estado, origen y validación, con datos personales mínimos si están autorizados. Se excluirán credenciales y tokens. La administración podrá analizar demanda y recurrencia; no se afirmará representatividad de todo el edificio si solo se cubre una parte de sus visitas.

4. DISEÑO TÉCNICO Y COMPONENTES

4.1 Componentes físicos y digitales

Componente	Función y condición
Dispositivo del usuario	Acceso a cuenta, disponibilidad y QR; ofrecer asistencia y comprobante impreso cuando se necesite.
Puesto de recepción	Computador, tablet o teléfono celular compatible, con cámara integrada o externa para escanear los códigos QR. Su funcionamiento se comprobará durante las pruebas.
Aplicación web en Python	Autenticación, permisos, reservas, validación, consultas y exportación.
Base de datos	Usuarios, recursos, bloques, reservas, asistencias y acciones; SQLite como opción inicial controlada.
Panel administrativo	Agenda, estados, indicadores, catálogo y exportación .xlsx.
Alojamiento y comunicación	Acceso por red en pruebas; servicio seguro y autorizado para una eventual reserva remota.
Respaldo y documentación	Recuperación, trazabilidad y operación.

El prototipo del Hub Providencia consistirá en una aplicación web para gestionar las reservas de salas y registrar las visitas. Se podrá utilizar desde computadores, tablets o teléfonos celulares compatibles, lo que permitirá adaptarlo a los recursos disponibles. La cámara integrada o externa de estos dispositivos se utilizará para escanear los códigos QR de las reservas, sin requerir lectores especializados ni sensores adicionales.

La aplicación se desarrollará con Python y FastAPI para implementar la lógica y las operaciones del sistema, mientras que la interfaz utilizará HTML, CSS y JavaScript para ofrecer un diseño claro, intuitivo y adaptable a distintos dispositivos. Se incorporarán bibliotecas para generar y leer códigos QR, además de herramientas para exportar los registros a Excel. Inicialmente, se utilizará SQLite para almacenar los usuarios, las salas, las reservas y los registros de visitas, junto con SQLAlchemy para facilitar la interacción entre la aplicación y la base de datos.

El sistema contará con dos interfaces diferenciadas según el tipo de cuenta. Los usuarios podrán registrarse, iniciar sesión, consultar sus reservas y visualizar el comprobante con el código QR único de cada reserva, consultar la disponibilidad de las salas y administrar sus reservas. Por su parte, los funcionarios podrán verificar las reservas mediante códigos QR, registrar las visitas, consultar los registros y exportar la información a Excel.

El acceso se realizará mediante internet o una red local, según la configuración de despliegue, y la comunicación entre la interfaz y el backend utilizará solicitudes HTTP, protegidas mediante HTTPS cuando corresponda. Para escanear los códigos QR desde el navegador, se requerirán permisos de acceso a la cámara y una conexión HTTPS o un entorno local compatible. Para desarrollar y probar el prototipo, se necesitará al menos un dispositivo con cámara y códigos QR impresos o mostrados en pantalla; también se podrán utilizar distintos equipos para comprobar la compatibilidad y el funcionamiento del sistema.

4.2 Arquitectura e integración

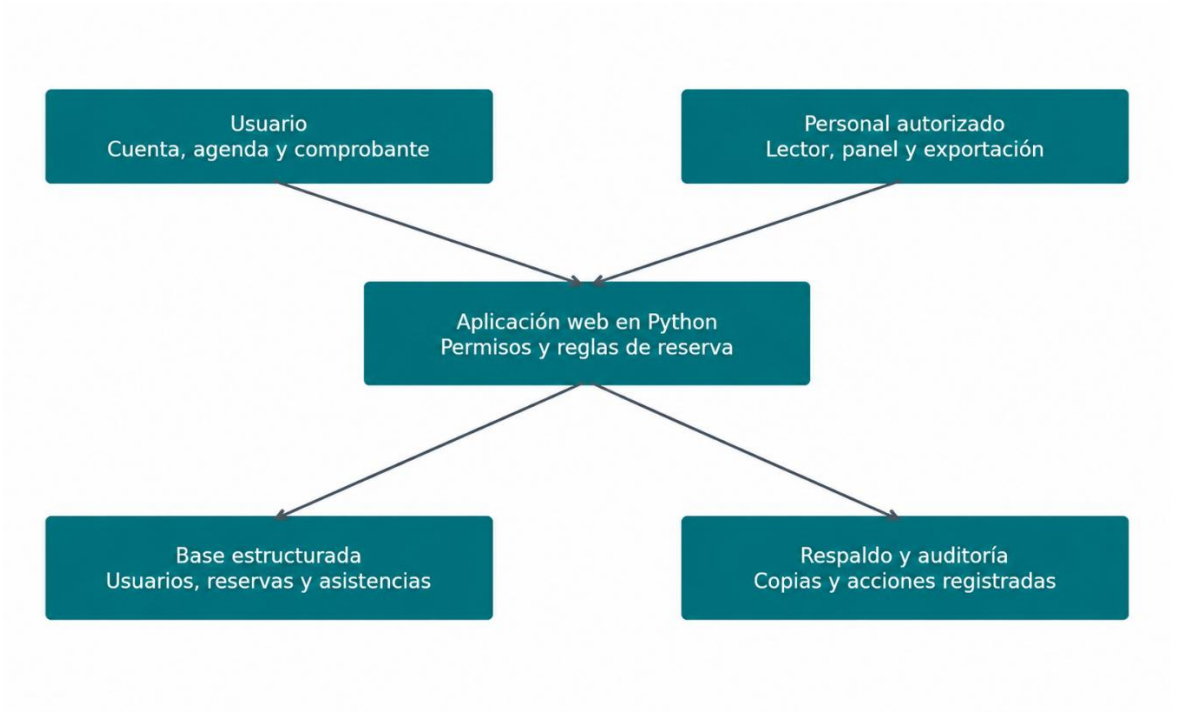


Figura 2. Arquitectura lógica propuesta.

Fuente: elaboración propia a partir de Ingenia 5. Los componentes representan diseño, no infraestructura desplegada.

La aplicación valida reglas y permisos antes de leer o modificar la base. El lector envía el token a la aplicación; el QR no contiene datos personales legibles. El panel consulta la misma información que alimenta Excel, de modo que ambos resultados puedan contrastarse.

La cuenta tendrá correo de acceso normalizado y contraseña protegida mediante hash. Una cuenta puede tener varias reservas; cada reserva tiene token propio y como máximo una asistencia del titular. Las visitas espontáneas podrán almacenarse sin reserva asociada cuando corresponda.

Pendiente, confirmada y cancelada son estados de reserva. La validación se guarda aparte como asistencia con fecha y funcionario. Las canceladas no se validan y las lecturas repetidas no crean otro registro. Se comprobará disponibilidad al guardar y se probarán intentos simultáneos por un mismo cupo.

Una instalación local permite verificar componentes, pero no ofrece por sí sola reserva desde fuera del recinto. El acceso público, alojamiento, conexión segura y capacidad de concurrencia deberán evaluarse antes de operar con usuarios reales.

4.3 Requerimientos

Dimensión	Requerimiento y comprobación
Energía y conexión	Disponibilidad en recepción; diferenciar pruebas locales de acceso remoto.
Lectura	Probar QR en pantalla e impreso con los equipos elegidos.
Integridad	Sin duplicados de asistencia ni reservas que excedan cupos; campos obligatorios validados.
Horarios	Fecha y hora consistentes; ventanas y tolerancias configuradas según reglas aprobadas.
Acceso	Usuario sin acceso a reservas ajenas; recepción y administración con permisos diferenciados.
Recuperación	Restaurar una copia y comprobar relaciones y registros.
Exportación	Coincidencia entre filtros, panel y Excel; excluir tokens y credenciales.
Privacidad y robustez	Minimizar datos visibles, registrar correcciones y aplicar contingencia sin duplicaciones.

Los horarios, aforos, plazos de cancelación y requisitos por recurso se configurarán tras confirmación; no se introducirán como reglas oficiales parámetros ficticios de prueba.

5. PROTOTIPO O PILOTO CAPSTONE

5.1 Elementos a construir o probar

El producto mínimo incluirá cuenta, sesión, catálogo acotado, disponibilidad, reservas, cancelación, QR por reserva, validación por recepción, atención espontánea admisible, panel y exportación. Se incorporarán respaldo y registro de acciones relevantes.

Los componentes no tecnológicos serán guía de usuario y operador, protocolo de cancelación y contingencia, capacitación, instrumento de observación, encuesta breve y matriz de pruebas. Estos elementos permitirán evaluar la incorporación al trabajo del Hub, además del funcionamiento del software.

5.2 Exclusiones

Se excluyen pagos, sensores, biometría, control físico de acceso, seguimiento interno, reservas grupales, integración municipal masiva y migración histórica sin revisión. Tampoco se incluyen permanencia ni ocupación real. Estas exclusiones mantienen el alcance construible y evitan indicadores sin datos que los sustenten.

5.3 Condiciones de prueba

Primero se emplearán cuentas y reservas ficticias. Se propone después una prueba con 10 a 15 voluntarios y una persona que ejerza la validación. En el Hub se requerirán autorización, recursos habilitados, horario, tratamiento de datos y apoyo del personal. No se anuncian permisos obtenidos.

Sin autorización se realizará simulación controlada. Ninguna reserva experimental se presentará como confirmación oficial del Hub. Se propondrán 20 operaciones de reserva y 40 intentos normales de validación con comprobantes preparados; ambos conjuntos estarán identificados y no se confundirán como una única secuencia de 20 reservas. Las pruebas adversas se registrarán aparte.

5.4 Resultados esperados y criterios de validación

Prueba	Criterio inicial	Evidencia
Cuenta y permisos	Todas las pruebas de acceso ajeno rechazadas.	Matriz por rol, resultado y captura sin datos personales.
Reserva normal	Al menos 19 de 20 operaciones correctas.	Identificador, entrada, resultado y estado en base.
Conflicto de cupo	Ninguna sobreconfirmación en los casos diseñados.	Dos solicitudes al mismo bloque y cupo disponible.
Validación normal	Al menos 38 de 40 asociaciones correctas, sin duplicar.	Comprobante, reserva y asistencia contrastados.
Cancelado, inválido o repetido	Todos los casos diseñados respondidos correctamente.	Mensaje, ausencia de nueva asistencia y registro de acción.
Visita espontánea	Admitir según regla y cupo; rechazar cuando no corresponda.	Casos de cupo libre y no disponible.
Excel	Coincidencia exacta de registros seleccionados y estados.	Comparación manual con panel y base.
Uso y atención	Promedio mínimo propuesto de 4/5 en la pregunta de facilidad general. Registrar tiempos, errores y ayuda recibida por separado.	Encuesta y observación por participante.
Respaldo	Recuperación satisfactoria de registros y relaciones.	Copia, restauración y comprobación.

Se medirá reserva desde seleccionar el recurso hasta confirmación, y atención desde presentar QR hasta confirmación o excepción. Se reportarán mediana, número de casos, errores y asistencia recibida. Una reducción de tiempos solo se afirmará con una línea base comparable. Los fallos se contabilizarán, aunque se corrijan; la muestra exploratoria no demuestra resultados para toda la población.

6. FACTIBILIDAD Y PLAN DE TRABAJO

6.1 Metodología de la Unidad 3

La Unidad 3 se desarrollará con construcción incremental, verificación por casos y ajuste a partir de observación. Se propone el siguiente calendario de noviembre, sujeto al curso y a la disponibilidad de la contraparte. Las responsabilidades son una distribución de trabajo propuesta, no asignaciones ya ejecutadas.

Período propuesto	Trabajo y técnica	Responsables propuestos	Evidencia y condición de avance
2 al 8 de noviembre	Revisar catálogo, reglas, permisos y modelo; entrevista o revisión con contraparte.	Xiomara y Michelle; revisión técnica de Juan.	Requerimientos versionados, acta de pendientes y modelo. Sin autorización, usar catálogo ficticio explícito.
9 al 15 de noviembre	Construir cuentas, disponibilidad, reservas y QR; pruebas unitarias de reglas y revisión conjunta.	Juan y Felipe, con colaboración del equipo.	Versión ejecutable y casos de cuenta, cupos y cancelación.
16 al 22 de noviembre	Integrar validación, panel, Excel y respaldo; pruebas por rol y casos adversos.	Juan y Felipe; Joaquín documenta, Michelle observa uso.	Matriz de pruebas, comparación Excel y guía operativa.
23 al 29 de noviembre	Prueba con participantes, si se autoriza; observación, encuesta y medición de tiempos.	Xiomara coordina, Michelle levanta, Felipe analiza; equipo apoya.	Consentimiento, datos de prueba protegidos, incidencias y resultados. Alternativa: simulación controlada.
30 de noviembre al 2 de diciembre	Corregir, repetir casos fallidos y preparar demostración y entrega.	Todos; Joaquín coordina presentación y documentación.	Versión identificada, resultados comparados y recomendaciones para feria.

La programación considera la feria del 3 de diciembre indicada en la Clase 10; debe ajustarse si cambia la planificación docente (Capstone Intermedio, 2026).

Cada caso tendrá identificador, requisito, datos de entrada, resultado esperado y observado, responsable, versión y evidencia. Se almacenarán únicamente datos ficticios en GitHub. Los registros reales, si se autorizan, se protegerán por separado. Los resultados se analizarán con conteos y porcentajes, tiempos y comentarios agrupados por dificultad, sin confundir metas con resultados.

6.2 Factibilidad técnica (para informe final)

Evaluación preliminar: existen capacidades declaradas de Python y bases de datos y equipos para desarrollo. Falta comprobar lectura, acceso por red, permisos y concurrencia. En el informe final se incorporarán pruebas, configuración real, limitaciones observadas y condiciones de continuidad; no se declara viabilidad técnica demostrada.

6.3 Factibilidad económica (para informe final)

Se conserva como estimación preliminar el presupuesto del diseño vigente: $12.000 de desembolsos para materiales y contingencia, sin compra de equipos ni alojamiento. Noventa horas-persona a una tarifa supuesta de $5.000 representan $450.000 de esfuerzo; el costo económico referencial es $462.000. No constituye cotización ni pago al equipo (Ingenia 5, 2026e).

La operación se estimó en seis horas mensuales, equivalentes a $30.000 con la misma tarifa, más servicios pendientes de cotización. En noviembre se registrarán compras y horas reales y se revisarán alojamiento, dominio si corresponde, equipos y soporte. La instalación inicial ya está incluida en el esfuerzo; no se duplica. La evaluación económica definitiva se desarrollará en el informe final.

6.4 Factibilidad operativa (para informe final)

Se requiere confirmar catálogo, cupos, responsables, permisos y acceso a participantes. La validación es ahora una tarea del personal, por lo que se medirá tiempo y carga de atención. La prueba permitirá revisar si el procedimiento cabe en la operación cotidiana y qué debe cambiar. No se atribuye todavía aceptación o autorización del Hub.

6.5 Factibilidad social (para informe final)

La cuenta puede reducir repetición, pero introduce exigencias digitales. Se prevé apoyo, recuperación de cuenta y QR impreso. Se comprobarán comprensión, facilidad, confianza y barreras de quienes participen. La política de acceso libre no se reemplazará por reserva obligatoria. La aceptación y accesibilidad se evaluarán, no se presuponen.

7. EVALUACIÓN ÉTICA (para informe final)

7.1 Responsabilidad y aspectos éticos

Como requisitos de diseño se consideran minimización, finalidad explícita, permisos por rol, contraseñas protegidas, token QR no legible como dato personal y respaldo restringido. Excel crea copias adicionales: se limitarán campos, se registrará responsable de exportación y se acordará conservación y eliminación.

La participación será voluntaria e informada. No se publicarán registros identificables en GitHub. El QR no prueba identidad de manera infalible; una reserva no validada no acredita ausencia. Se evitarán conclusiones representativas con una muestra exploratoria. El informe final evaluará cumplimiento y dificultades con evidencia; aquí se presentan compromisos y medidas previstas.

8. RIESGOS, SUPUESTOS Y LIMITACIONES

8.1 Supuestos

Se supone que podrá confirmarse un catálogo, que las condiciones de acceso serán definidas por la contraparte, que habrá equipos compatibles y que la validación podrá integrarse al trabajo del personal. También se espera participación voluntaria y un entorno de prueba autorizado. Si estas condiciones no se cumplen, el alcance se ajustará y documentará.

El correo único reduce duplicación de cuentas por ese dato, pero no garantiza una persona única: alguien podría usar varios correos. Se informará este límite y no se afirmará identificación física infalible. Una cuenta usada por varias personas también puede sesgar recurrencia.

8.2 Riesgos técnicos, sociales y operacionales

Riesgo	Consecuencia	Gestión y evidencia prevista
Reservas simultáneas	Sobrecupo.	Comprobar cupo al confirmar y probar conflicto.
QR compartido o repetido	Asociación errónea o duplicación.	Una asistencia por reserva, revisión de titular cuando proceda y registro de excepciones.
Cancelación no propagada	Validación de reserva anulada.	Invalidar token y comprobar rechazo.
Falla de red o lector	Demora en atención.	Procedimiento habitual y conciliación de contingencias.
Excel expuesto o incorrecto	Pérdida de privacidad o análisis erróneo.	Permisos, campos mínimos y contraste de filtros y estados.
Cuenta inaccesible	Exclusión o doble registro.	Recuperación asistida sin revelar datos ajenos.
Sin autorización de piloto	Falta de prueba real.	Simulación declarada y solicitud documentada, sin afirmar validación en terreno.
Mayor carga del funcionario	Filas o rechazo operativo.	Medir atención y simplificar flujo con retroalimentación.
Cobertura parcial	Interpretación como demanda total.	Separar origen y limitar conclusiones a registros cubiertos.

9. EJECUCIÓN Y RESULTADOS (INFORME FINAL)

Este capítulo se reserva para la entrega final, conforme a la plantilla. No se presentan ejecución ni resultados futuros como ocurridos. Para mantener trazabilidad, se indica la evidencia que deberá incorporarse en cada apartado.

9.1 Actividades realizadas durante el proyecto

En el cierre se contrastará el plan con tareas efectivamente ejecutadas. El avance documental disponible incluye diagnóstico, referentes y diseño de la propuesta; el historial se puede consultar en la bitácora. No sustituye la evidencia de implementación.

9.2 Prototipo o piloto implementado

Se incorporarán versión, configuración, capturas de funciones operativas y alcance real. No se adjunta actualmente evidencia que permita declarar implementado el prototipo integrado.

9.3 Pruebas y validación

Se presentarán casos, participantes, condiciones, registros y resultados reales. Los criterios del apartado 5.4 son metas propuestas, no resultados de este capítulo.

9.4 Análisis de resultados y ajustes

Se compararán resultados esperados y observados, causas de fallos, correcciones y nuevas pruebas. Pendiente de ejecución.

9.5 Evaluación actualizada de factibilidad

Se contrastarán costos y horas reales, operación y aceptación con las estimaciones preliminares. Pendiente de evidencia de implementación y pruebas.

10. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES · INFORME FINAL

10.1 Conclusiones

Reservado al informe final. El avance actual permite describir una propuesta coherente y un plan verificable, pero no concluir todavía que el sistema reduzca tiempos o mejore efectivamente la gestión del Hub.

10.2 Próximos pasos

Confirmar reglas con el Hub, construir e integrar componentes, ejecutar las pruebas, revisar hallazgos y actualizar el informe final. Toda recomendación de escalamiento dependerá de la evidencia y de responsables y recursos de continuidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Capstone Intermedio. (2026). Clase 10: Capstone Intermedio, semestre primavera 2026 [Diapositivas de PowerPoint]. Material del curso.

Capstone Intermedio. (s. f.). Template de informe de avance y final de Capstone Intermedio [Plantilla de Word]. Material del curso.

Ingenia 5. (2026a, 20 de agosto). Constitución y organización del equipo [Entrada de bitácora]. GitHub. https://github.com/ximiiiiii/Bitacora_Ingenia5/blob/main/sesiones/2026-08-20%20Constitucion%20equipo.md

Ingenia 5. (2026b, 31 de agosto). Comprensión del problema [Entrada de bitácora]. GitHub. https://github.com/ximiiiiii/Bitacora_Ingenia5/blob/main/sesiones/2026-08-31%20Comprension%20del%20desafio.md

Ingenia 5. (2026c, 24 de septiembre). Salida educacional a Hub Providencia [Entrada de bitácora]. GitHub. https://github.com/ximiiiiii/Bitacora_Ingenia5/blob/main/sesiones/2026-09-24%20Salida%20educacional.md

Ingenia 5. (2026d, 1 de octubre). Idear y conceptualizar [Entrada de bitácora]. GitHub. https://github.com/ximiiiiii/Bitacora_Ingenia5/blob/main/sesiones/2026-10-01%20idear%20conceptualizar.md

Ingenia 5. (2026e, 25 de octubre). Desarrollo de la propuesta: Hub Conecta, cuentas, reservas y asistencia [Actualización de la entrada del 15 de octubre]. GitHub. https://github.com/ximiiiiii/Bitacora_Ingenia5/blob/main/sesiones/2026-10-15%20Desarrollo%20propuesta%20Hub%20Conecta.md

Municipalidad de Providencia. (2024, 5 de enero). Cuatro máquinas de coser arribaron al cowork textil. https://providencia.cl/provi/explora/noticias/hub-providencia/cuatro-maquinas-de-coser-arribaron-al-cowork-textil

Municipalidad de Providencia. (s. f.-a). Hub Providencia. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://providencia.cl/provi/comunidad/hub-providencia/hub-providencia

Municipalidad de Providencia. (s. f.-b). Innovación. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://providencia.cl/provi/comunidad/hub-providencia/innovacion

ANEXOS

Anexo A Trazabilidad del avance

Antecedente	Uso en el informe	Estado
Constitución y comprensión del desafío	Equipo y objetivos; antecedentes del problema.	Documentado en bitácora.
Visita del 24/09	Registro actual, recurrencia y coordinación.	Documentado; no equivale a una medición representativa.
Estado del Arte del 01/10	Prácticas y comparación cualitativa.	Documentado; no prueba superioridad de la propuesta.
Propuesta del 15/10 actualizada el 25/10	Cuenta, reserva, QR por reserva, lectura y Excel.	Diseño vigente, no ejecución comprobada.
Código e implementación	Demostración técnica.	No se aporta evidencia suficiente en el material revisado.
Piloto y validación	Resultados y factibilidad final.	Planificados y sujetos a autorización.

Anexo B Instrumentos propuestos

Matriz de prueba: identificador, requisito, versión, rol, datos de entrada, resultado esperado, resultado observado, aprobado o fallido, evidencia y corrección. Registrar por separado operaciones normales y casos adversos.

Ficha de observación: código de participante, tarea, inicio, término, segundos, necesidad de ayuda, error y comentario. No incorporar nombres a los archivos públicos de evidencia.

Encuesta breve: incluirá la pregunta “En general, ¿qué tan fácil te resultó utilizar el sistema?”, con una escala de 1 = muy difícil a 5 = muy fácil. El promedio de sus respuestas se utilizará para evaluar la meta de facilidad general de 4/5. Además, se evaluarán por separado la claridad de las instrucciones, la facilidad para reservar, la claridad del comprobante y la confianza en el proceso, mediante preguntas con escalas apropiadas para cada dimensión. Se añadirá una pregunta abierta sobre la principal dificultad encontrada y un instrumento específico para el funcionario sobre la lectura del QR y la carga operativa.

Lista previa al piloto: permiso, catálogo habilitado, reglas, participantes, información sobre uso de datos, funcionario, equipos, respaldo, contingencia y plan de eliminación o anonimización.

Anexo C Catálogo y decisiones por confirmar

La reserva se limitará a recursos autorizados. El cowork general no se configurará con reserva obligatoria. Cowork textil y LAB881 son candidatos de referencia publicados, sin afirmar que todos sus equipos estén disponibles para el piloto. Se deben confirmar catálogo vigente, bloques, cupos, habilitación, aprobación, cancelación, tolerancia y responsable.

Anexo D Control de fecha y versión

Versión del informe: octubre de 2026.
Antecedentes considerados hasta: 25 de octubre de 2026.
Estado del documento: informe de avance. Las actividades futuras se presentan como planificación.